Ответы и решения

1	2341
2	32
3	7,04
4	680
5	29300
6	-0,68
7	3
8	10
9	-0,4
10	0,3
11	321
12	11
13	4
14	55
15	10
16	118
17	6
18	10
19	1

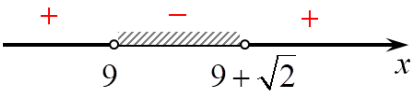
© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

$$(x-9)^2 < \sqrt{2}\,(x-9) \quad \Leftrightarrow \quad (x-9)^2 - \sqrt{2}\,(x-9) < 0 \quad \Leftrightarrow \quad (x-9)\left(x-9-\sqrt{2}\right) < 0.$$

Решим полученное неравенство методом интервалов. Найдём нули:

$$(x-9)\left(x-9-\sqrt{2}\right) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x-9=0, \\ x-9-\sqrt{2}=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=9, \\ x=9+\sqrt{2}. \end{array}\right.$$



Следовательно, решение исходного неравенства: $x \in \left(9; 9+\sqrt{2}\right)$.

Ответ: $\left(9; 9+\sqrt{2}\right)$.

21 **Решение.**

Чтобы найти среднюю скорость на протяжении пути, нужно весь пройденный путь разделить на все время движения. Пусть $2S$ км – весь путь автомобиля, тогда его время на первом участке $t_1 = \dfrac{S}{42}$, а на втором $t_2 = \dfrac{S}{48}$. Тогда средняя скорость будет равна:

$$V = \frac{S+S}{t_1+t_2} = \frac{2S}{\dfrac{S}{42}+\dfrac{S}{48}} = \frac{2S}{\dfrac{S}{6\cdot 7}+\dfrac{S}{6\cdot 8}} = \frac{2S}{\dfrac{8S+7S}{6\cdot 7\cdot 8}} = \frac{2S\cdot 6\cdot 7\cdot 8}{15S} = 44,8 \text{ км/ч}.$$

Ответ: 44,8 км/ч.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Для построения графика заданной функции воспользуемся тем, что:

$$|x-4| = \begin{cases} x-4 & \text{при} \quad x \geq 4, \\ -x+4 & \text{при} \quad x < 4. \end{cases}$$

Тогда заданная функция примет вид:

$$y = \begin{cases} 2(x-4) - x^2 + 9x - 20 & \text{при} \quad x \geq 4, \\ 2(-x+4) - x^2 + 9x - 20 & \text{при} \quad x < 4 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad y = \begin{cases} -x^2 + 11x - 28 & \text{при} \quad x \geq 4, \\ -x^2 + 7x - 12 & \text{при} \quad x < 4. \end{cases}$$

Таким образом, получена кусочная функция.

Графиком квадратичной функции $y = -x^2 + 7x - 12$ является парабола, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{7}{2 \cdot (-1)} = 3,5.$$

Для построения графика $y = -x^2 + 7x - 12$ при $x < 4$ возьмём значения $x = 2$, $x = 3$, $x = 3,5$ и $x = 4$:

$$y(2) = -2^2 + 7 \cdot 2 - 12 = -4 + 14 - 12 = -2;$$

$$y(3) = -3^2 + 7 \cdot 3 - 12 = -9 + 21 - 12 = 0;$$

$$y(3,5) = -3,5^2 + 7 \cdot 3,5 - 12 = -12,25 + 24,5 - 12 = 0,25;$$

$$y(4) = -4^2 + 7 \cdot 4 - 12 = -16 + 28 - 12 = 0.$$

x	2	3	3,5	4
y	−2	0	0,25	0

Графиком квадратичной функции $y = -x^2 + 11x - 28$ является парабола, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{11}{2 \cdot (-1)} = 5,5.$$

Для построения графика $y = -x^2 + 11x - 28$ при $x \geq 4$ возьмём значения $x = 4$, $x = 5$, $x = 5,5$, $x = 6$ и $x = 7$:

$$y(4) = -4^2 + 11 \cdot 4 - 28 = -16 + 44 - 28 = 0;$$

$$y(5) = -5^2 + 11 \cdot 5 - 28 = -25 + 55 - 28 = 2;$$

$$y(5,5) = -5,5^2 + 11 \cdot 5,5 - 28 = -30,25 + 60,5 - 28 = 2,25;$$

$$y(6) = -6^2 + 11 \cdot 6 - 28 = -36 + 66 - 28 = 2;$$

$$y(7) = -7^2 + 11 \cdot 7 - 28 = -49 + 77 - 28 = 0.$$

x	4	5	5,5	6	7

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

y	0	2	2,25	2	0

Построим график (см. рис. 1). Точка $(4;0)$ является точкой стыка двух парабол.

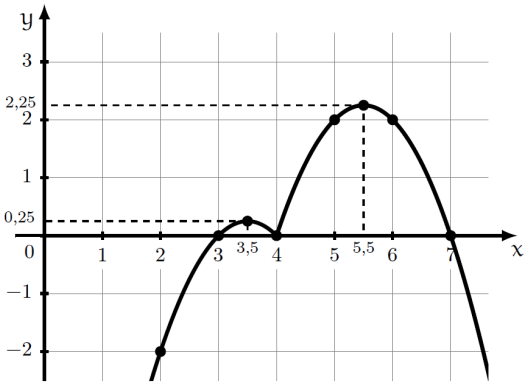


Рис. 1

Изобразим графики горизонтальных прямых $y = m$, при которых они будут иметь с графиком построенной функции ровно три общие точки (см. рис. 2). Точки пересечения прямых $y = m$ с графиком заданной функции отмечены красным цветом.

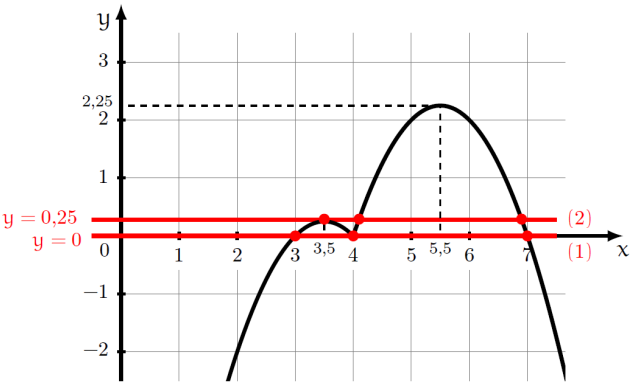


Рис. 2

Подходят:

случай (1): прямая $y = 0$, проходящая через точку стыка $(4;0)$ двух парабол;

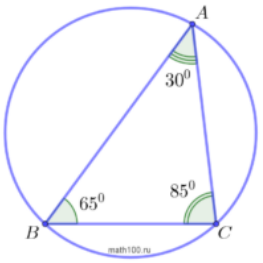
случай (2): прямая $y = 0,25$, проходящая через вершину $(3,5;0,25)$ параболы, построенной при $x < 4$.

Следовательно, при $m = 0$ и $m = 0,25$ прямая $y = m$ имеет с графиком ровно три общие точки.

Ответ: 0; $0,25$.

23 **Решение.**

По условию радиус описанной окружности $R = 14$. Так как сумма углов треугольника равна 180°, то:



$$\angle A = 180^\circ - \angle B - \angle C = 180^\circ - 65^\circ - 85^\circ = 30^\circ.$$

По теореме синусов:

$$\frac{BC}{\sin\angle A} = 2R \quad \Leftrightarrow \quad BC = 2R \cdot \sin\angle A = 2 \cdot 14 \cdot \sin 30^\circ = 2 \cdot 14 \cdot \frac{1}{2} = 14.$$

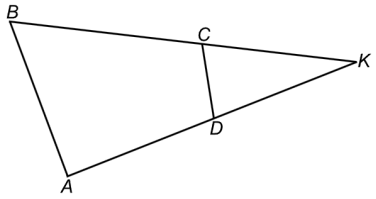
Ответ: 14.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Так как нам известно, что около четырёхугольника *ABCD* можно описать окружность, сумма его противоположных углов равна 180°: $\angle BAD + \angle BCD = 180^\circ$ и $\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$.

Углы называют **смежными**, если одна сторона у них общая, а две другие лежат на одной прямой. Сумма смежных углов равна 180°.

Углы *BCD* и *DCK* — смежные и в сумме составляют 180 градусов: $\angle BCD + \angle DCK = 180^\circ$.

Поскольку углы *BAD* и *BCD* в сумме равны 180 градусов, и углы *BCD* и *DCK* в сумме равны 180 градусов, имеем равенство:

$$\angle BAD + \angle BCD =$$
$$= \angle BCD + \angle DCK,$$
$$\angle BAD = \angle DCK.$$

Согласно первому признаку подобия, если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны.

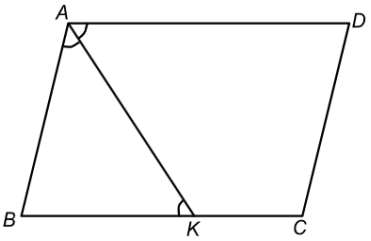
У треугольников *KAB* и *KCD* угол *K* — общий, и как мы ранее выяснили, $\angle BAD = \angle DCK$. Следовательно, они подобные. Что и требовалось доказать.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Если две параллельные прямые пересечены секущей, то накрест лежащие углы равны.

В данном случае $AD \parallel BC$, а AK — секущая. Следовательно,

$$\angle DAK = \angle BKA.$$

Рассмотрим треугольник ABK. Нам известно, что $\angle BKA = \angle BAK$, следовательно, треугольник ABK — равнобедренный и $AB = BK = 8$.

Так как у параллелограмма противоположные стороны равны, получаем, что периметр равен:

$$P_{ABCD} = ((8 + 13) \cdot 2) + (8 \cdot 2) = 58.$$

Ответ: 58

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена